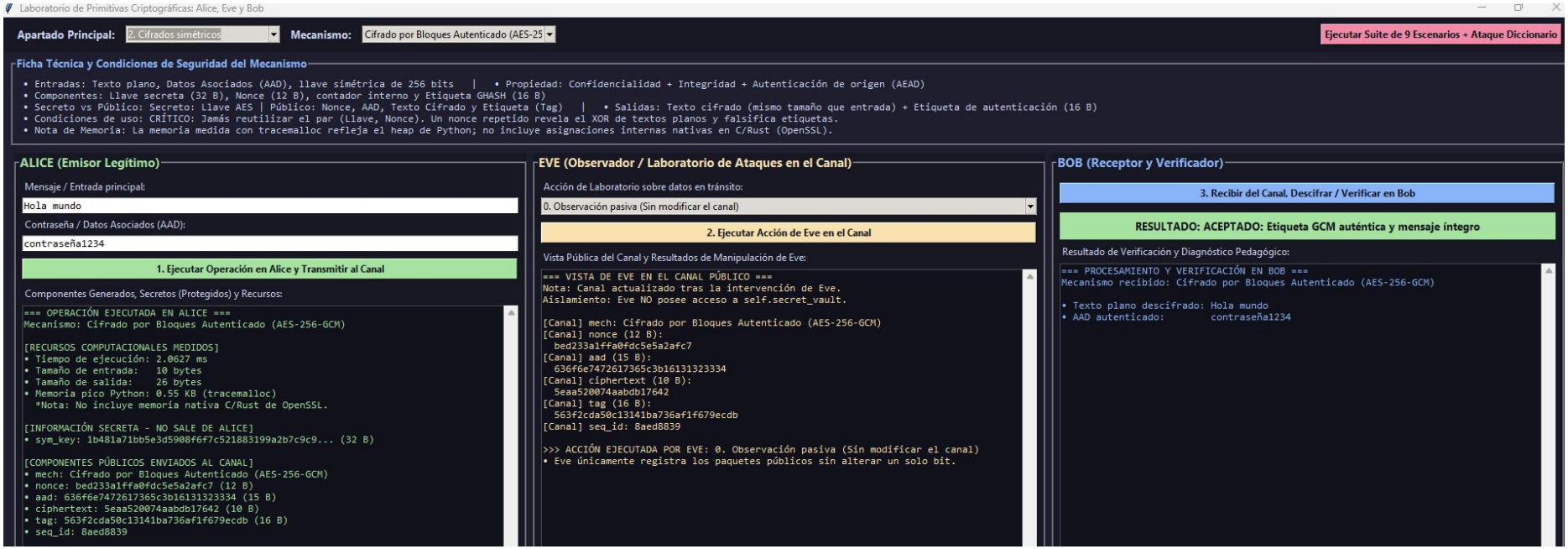
Tabla de Componentes, Mecanismos y Propiedades

Mecanismo	Entradas	Componentes Criptográficos	Información Secreta vs Pública	Propiedad Proporcionada
SHA-256	Mensaje de longitud arbitraria.	Estado interno de compresión (256 bits).	**Secreto:** Ninguno. **Público:** Mensaje y huella.	Integridad básica (resistencia a colisiones).
SHAKE256	Mensaje y longitud deseada	Permutación Keccak (tasa y capacidad).	**Secreto:** Ninguno. **Público:** Mensaje y salida XOF.	Integridad y derivación determinista (XOF).
AES-256-GCM	Mensaje, AAD (Datos asociados) y Llave.	Llave (32B), Nonce (12B), Etiqueta GHASH (16B).	**Secreto:** Llave simétrica. **Público:** Nonce, AAD, Cifrado, Etiqueta.	Confidencialidad, Integridad y Autenticación.
ChaCha20	Mensaje y Llave.	Llave (32B), Nonce (16B), Contador.	**Secreto:** Llave simétrica. **Público:** Nonce y Texto Cifrado.	**Solo** Confidencialidad (sin integridad).
HMAC-SHA256	Mensaje y Llave.	Llave (32B), constantes ipad/opad, Etiqueta MAC.	**Secreto:** Llave simétrica. **Público:** Mensaje y Etiqueta MAC.	Integridad y Autenticación de origen.
Scrypt (KDF)	Contraseña y Sal.	Sal (16B), costo de CPU/Memoria	**Secreto:** Contraseña y Clave derivada. **Público:** Sal y parámetros.	Derivación de claves resistente a hardware.
RSA-2048-OAEP	Mensaje corto y Llave Pública.	Par de llaves	**Secreto:** Llave Privada (Receptor). **Público:** Llave Pública, Cifrado.	Confidencialidad asimétrica.

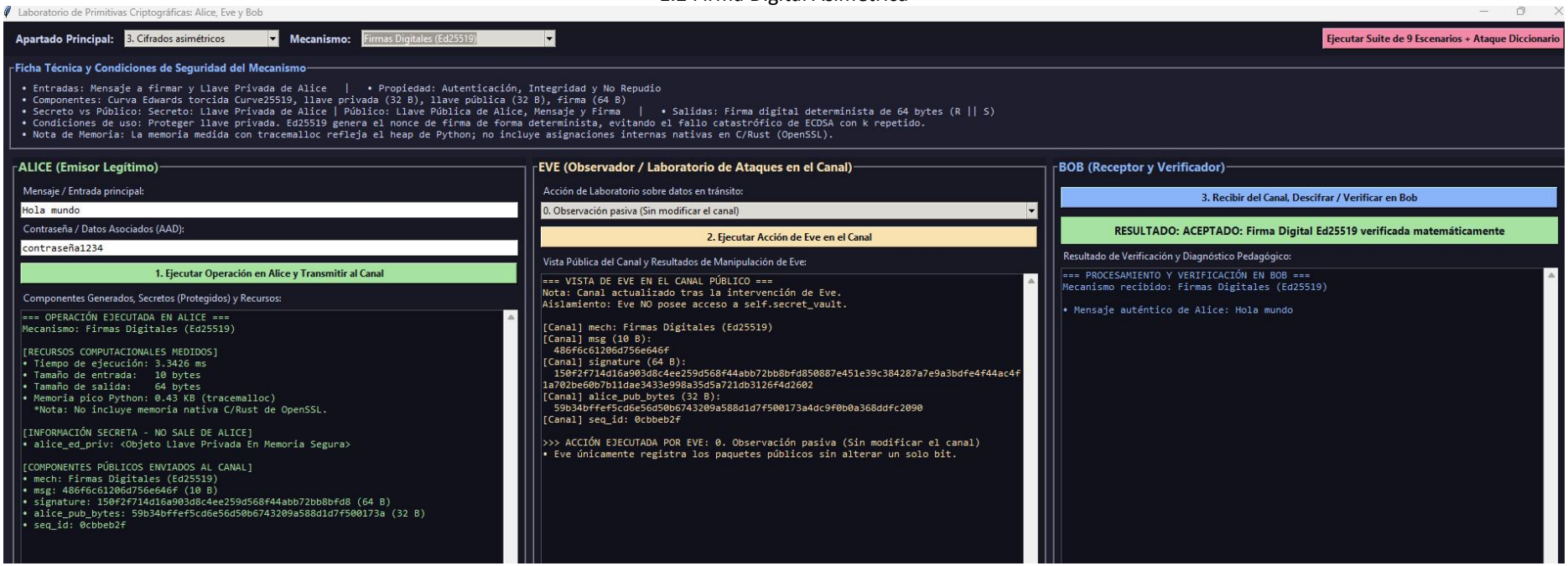
Ed25519	Mensaje y Llave Privada.	Curva25519, par de llaves (32B), Firma (64B).	**Secreto:** Llave Privada (Emisor). **Público:** Llave Pública, Firma, Mensaje.	Autenticación, Integridad y No Repudio.
X25519	Llave privada propia y pública ajena.	Puntos sobre curva elíptica (32B).	**Secreto:** Llaves privadas y Secreto compartido. **Público:** Llaves públicas.	Establecimiento de claves (Acuerdo).
PKI (X.509)	Identidad, Llave Pública y Llave CA.	Certificado, vigencia, firma de CA Raíz	**Secreto:** Llaves privadas (Titular y CA). **Público:** Certificado digital.	Autenticación de identidad (evita MitM).

1..1 Cifrado Autenticado Simétrico



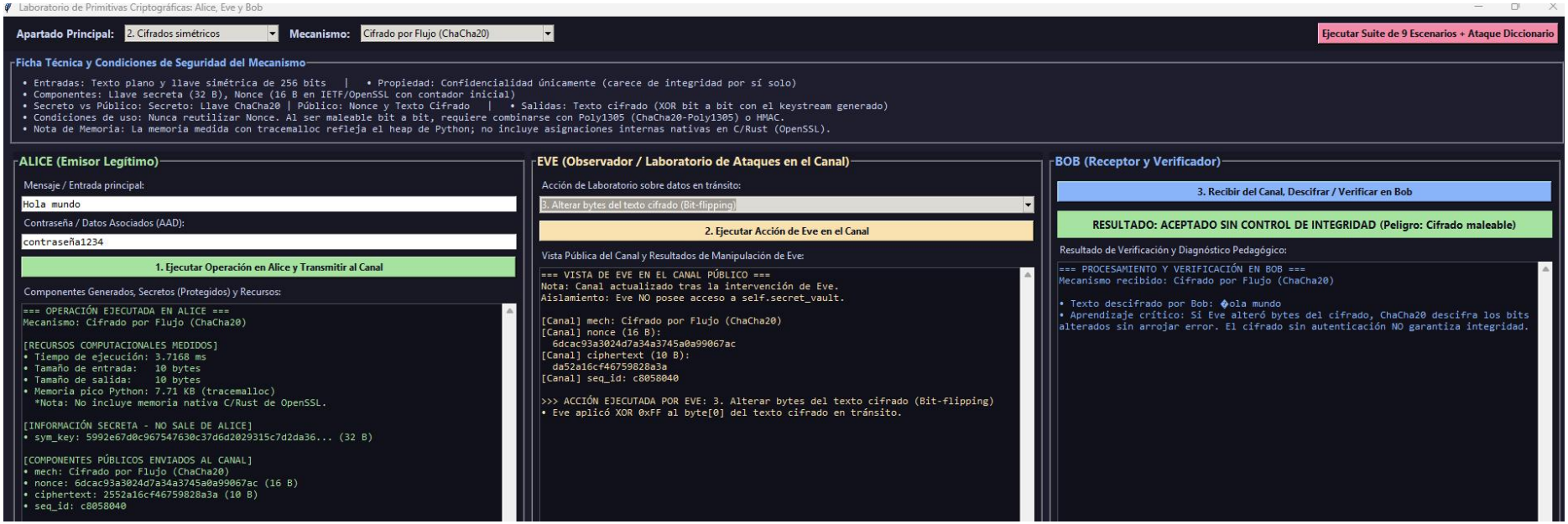
Se muestra el cifrado correctamente, Alice manda el mensaje cifrado e Eve solo puede observar el canal por el que pasa el mensaje cifrado. Bob recibe el mensaje con su metadato público que es el AAD.

1.2 Firma Digital Asimétrica



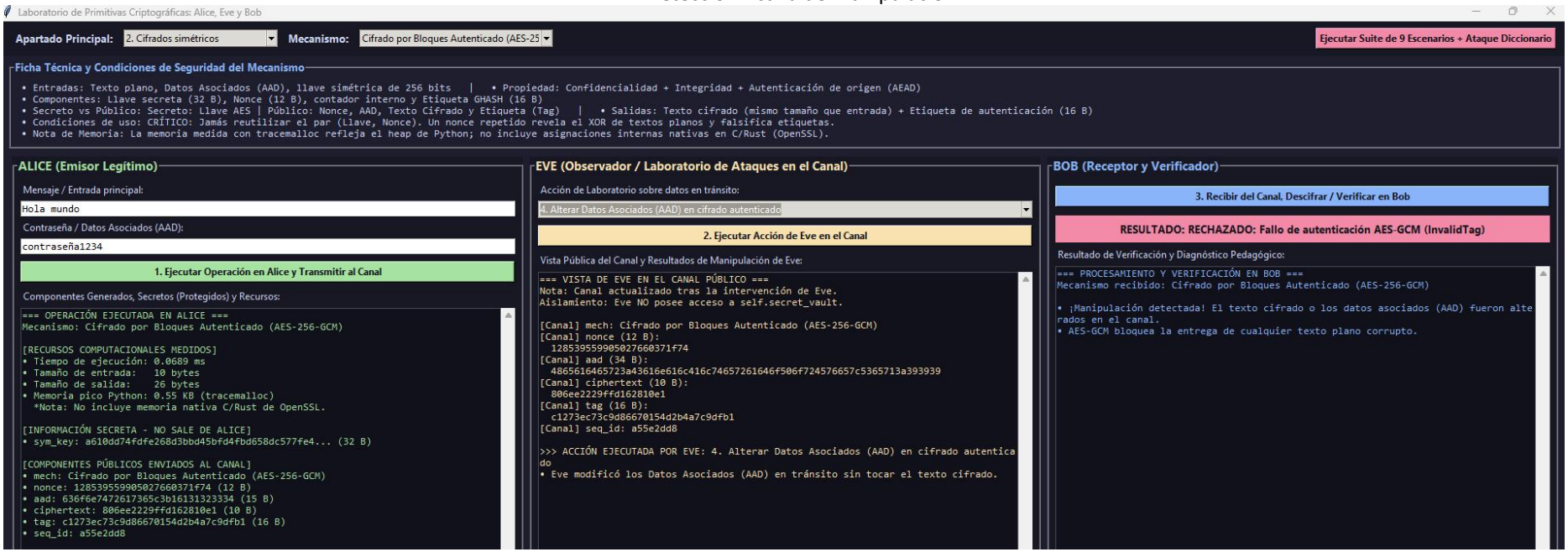
Se muestra el cifrado correctamente, Alice manda el mensaje cifrado e Eve solo puede observar el canal por el que pasa el mensaje cifrado. Bob recibe el mensaje con su metadato público que es el AAD.

1.3 Cifrado sin Autenticación. ChaCha20



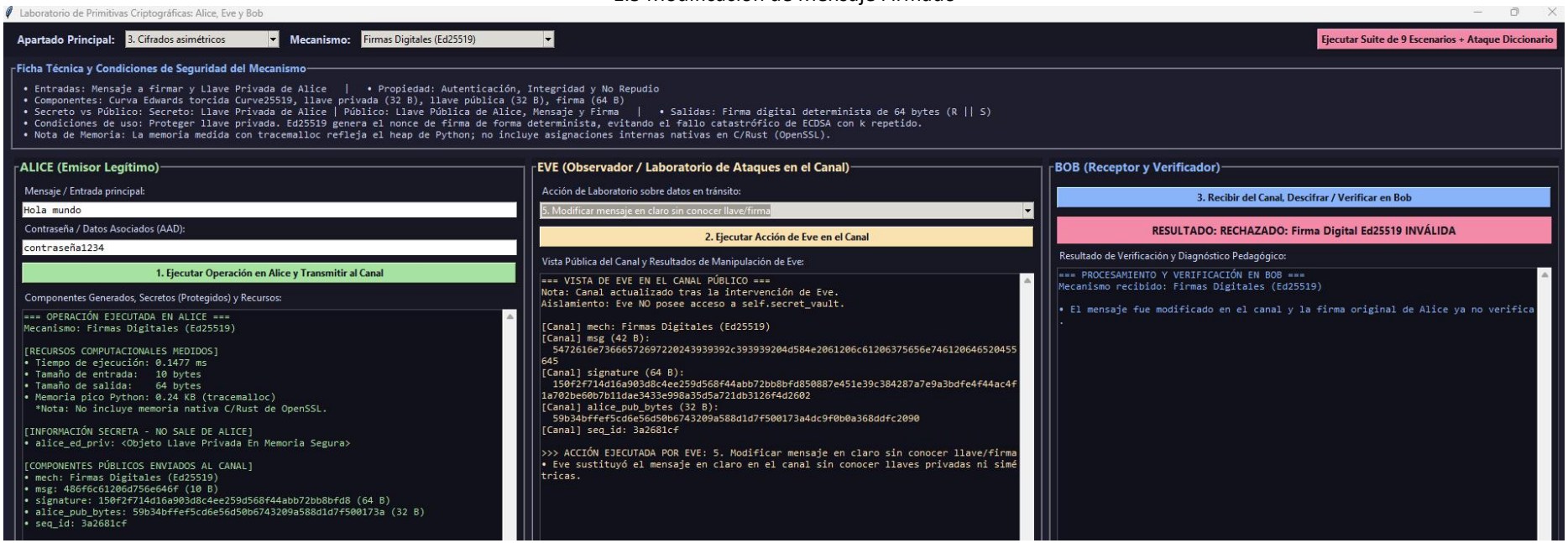
Tras esta prueba se comprueba que el mensaje fue afectado por Eve, siendo que Bob mostró texto descifrado con caracteres corruptos/alterados, evidenciando que el cifrado solo no garantiza integridad.

1.4 Detección Activa de Manipulación



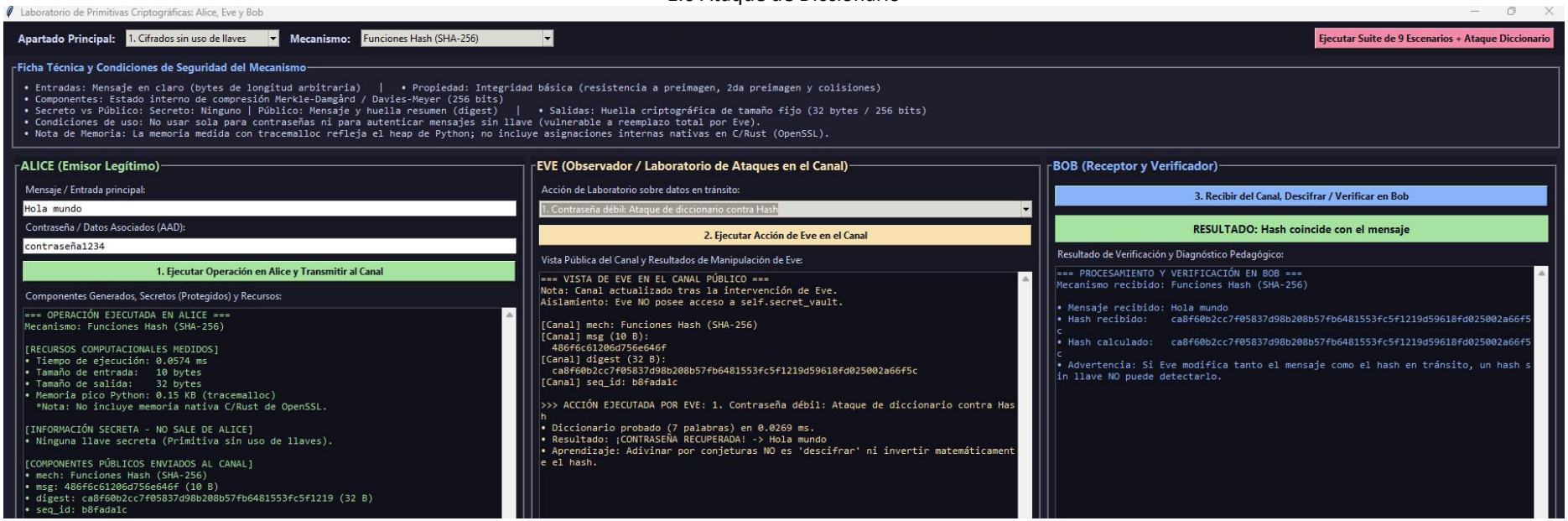
Eve modifica los Datos Asociados (AAD) en tránsito sin tocar el texto cifrado. Bob ejecuta el algoritmo AEAD, detecta que la etiqueta de autenticación ya no coincide con los metadatos y arroja la excepción InvalidTag, bloqueando la entrega del mensaje para proteger la integridad.

1.5 Modificación de Mensaje Firmado



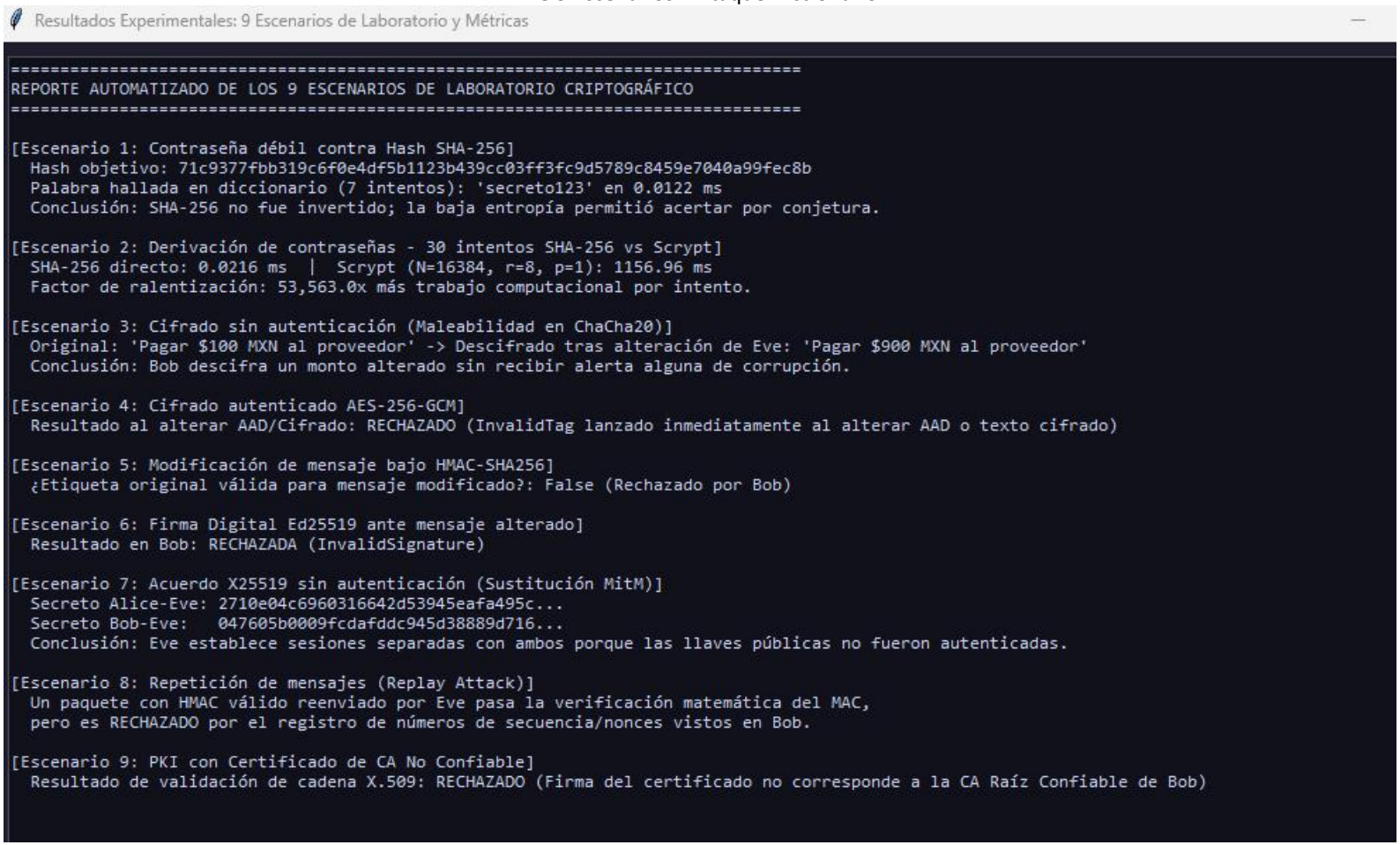
Eve altera el contenido del mensaje que viaja en texto claro sin tener acceso a la llave privada de Alice. Al llegar a Bob, la función matemática de verificación con la llave pública falla arrojando InvalidSignature, demostrando que cualquier cambio invalida por completo la firma digital

1.6 Ataque de Diccionario



Eve intercepta la huella del canal y calcula hashes de palabras comunes en milisegundos hasta encontrar una coincidencia con la contraseña débil. Esto demuestra que adivinar candidatos por baja entropía no equivale a revertir matemáticamente el algoritmo hash.

1.8 9 Escenarios + Ataque Diccionario



Se reúne las métricas de rendimiento y diagnósticos de los 9 escenarios de laboratorio ejecutados en bloque. Demuestra con tiempos y estados reales el sobrecosto de Scrypt frente a SHA-256, la maleabilidad de ChaCha20, la detección de ataques de repetición y el rechazo en PKI.